

Tabla de análisis de enfoques de investigación

Nombre: Ivett Anahi Zaragocin Mora

Fecha: 29/04/2026

Ciclo: Cuarto

Técnica de IA: Neuro-simbólico

Pregunta de investigación: ¿Cómo combinan los enfoques neuro-simbólicos aprendizaje y razonamiento?

Trabajos	Enfoque Cuantitativo	Enfoque Cualitativo	Enfoque Mixto	Observación
[1]	X			Combina redes neuronales con Programación de Conjuntos de Respuesta (ASP) tratando las salidas de la red como distribuciones de probabilidad sobre hechos atómicos lógicos
[2]		X		Propone la fusión de redes neuronales para el reconocimiento de patrones y el razonamiento simbólico para la toma de decisiones basada en reglas y lógica humana
[3]	X			Emplea una técnica de

				representación de fórmulas segmentada y un motor de aprendizaje interactivo con memoria para resolver problemas matemáticos de texto
[4]	X		X	Utiliza conceptos neuro-simbólicos donde las redes neuronales manejan el anclaje visual (grounding) y los programas simbólicos gestionan la composición funcional de razonamiento
[5]	X		X	Combina el aprendizaje profundo con la lógica mediante "predicados neuronales", permitiendo el entrenamiento de extremo a extremo basado en ejemplos simbólicos y subsimbólicos

Referencias

[1] Z. Yang, J. Lee, C. Baral, B. Li, and Y. Yang, "Neuro-Symbolic AI Approaches to Enhance Deep Neural Networks with Logical Reasoning and Knowledge Integration," ProQuest, Aug. 2023. doi: 30490270.

- [2] Y. Khomich, “Neuro-Symbolic AI Systems: Bridging Logical Reasoning and Neural Networks for Future Intelligence,” *International Journal Of Advance Research And Innovative Ideas In Education*, 2025. ISSN: 2395-4396.
- [3] Y. Wu and H. Nakayama, “MILE: Memory-Interactive Learning Engine for Neuro-Symbolic Solutions to Mathematical Problems,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 134355–134365, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3461150.
- [4] J. Mao, J. B. Tenenbaum, and J. Wu, “Building Intelligent Agents with Neuro-Symbolic Concepts,” *Commun. ACM*, vol. 69, no. 2, pp. 69–79, Feb. 2026, doi: 10.1145/3715316.
- [5] R. Manhaeve, S. Dumančić, A. Kimmig, T. Demeester, and L. De Raedt, “Neural probabilistic logic programming in DeepProbLog,” *Artif. Intell.*, vol. 298, Sep. 2021, doi: 10.1016/j.artint.2021.103504.